CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Plus Health

Design de Serviços

Autores: Eric, Paulo, Rafael, Victor P., Victor M.	Data de emissão: 13/04/2026
Revisor:	Data de revisão

Índice

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 3

2 ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS 3

3 ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS 3

4 ESPECIFICAR POLÍTICAS 3

5 DEFINIR AS SLA 3

1 Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo detalhar os contratos de serviços fundamentais para a plataforma Plus Health, consolidando a transição entre as fases de análise e design sob uma arquitetura orientada a serviços (SOA). A finalidade é formalizar as especificações técnicas e funcionais que garantem a interoperabilidade e a segurança entre os componentes centrais do sistema: UsuarioService, CalculosService, NutricaoService, RelatorioService e ExercicioService.

2 Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços

NUTRICAO SERVICE

2.1 Mensagens de Entrada

Mensagem: SolicitacaoRecomendacao

Campo	Tipo	Descrição
usuario_id	int	Identificador único do usuário cadastrado no sistema

Mensagem: ResultadoIMC

Campo	Tipo	Descrição
usuario_id	int	Identificador do usuário
nome	str	Nome do usuário
imc	float	Índice de Massa Corporal calculado
classificacao	str	Classificação do IMC (ex.: "Peso normal", "Sobrepeso")
peso	float	Peso do usuário em kg

altura	float	Altura do usuário em metros

Mensagem: ResultadoTMB

Campo	Tipo	Descrição
usuario_id	int	Identificador do usuário
nome	str	Nome do usuário
tmb_kcal	float	Taxa Metabólica Basal estimada (kcal/dia)
descricao	str	Descrição textual do resultado da TMB

2.2 Mensagens de Saída

Mensagem: RecomendacaoNutricional

Campo	Tipo	Descrição
usuario_id	int	Identificador do usuário ao qual a recomendação se refere
nome	str	Nome do usuário
objetivo	str	Objetivo considerado (emagrecer, ganhar_massa, manter)
imc	float	IMC do usuário no momento da recomendação
classificacao_imc	str	Classificação do IMC
tmb_kcal	float	TMB do usuário (kcal/dia)
calorias_diarias	float	Calorias diárias recomendadas conforme objetivo
alimentos_recomendados	list	Lista de alimentos sugeridos
mensagem	str	Mensagem explicativa da recomendação

Mensagem: AlimentoRecomendado

Campo	Tipo	Descrição
nome	str	Nome do alimento
categoria	str	Categoria (proteína, carboidrato, gordura boa, fruta, vegetal)
porcao	str	Porção sugerida (ex.: "100g", "1 unidade")
calorias	float	Calorias da porção sugerida

EXERCICIOS SERVICE

Operação: listarExercicios()

Entrada (Requisição):

Campo	**Tipo**	**Descrição**
-	-	Nenhum parâmetro necessário

Saída (Resposta):

Campo	**Tipo**	**Descrição**
sucesso	Boolean	Indica sucesso da operação
exercicios	Array<ExercicioData>	Lista de todos os exercícios disponíveis
total	Integer	Quantidade total de exercícios retornados
timestamp	DateTime	Data e hora da resposta

Operação: buscaPorCategoria(categoria: String)

Entrada (Requisição):

Campo	**Tipo**	**Descrição**
categoria	String	Categoria do exercício (ex: Cardio, Força, Flexibilidade)

Saída (Resposta):

Campo	**Tipo**	**Descrição**

sucesso	Boolean	Indica sucesso da operação
exercicios	Array<ExercicioData>	Lista de exercícios da categoria solicitada
total	Integer	Quantidade de exercícios encontrados para a categoria
timestamp	DateTime	Data e hora da resposta

Estrutura de Dados: ExercicioData

Campo	Tipo	Descrição
id	String (UUID)	Identificador único do exercício
nome	String	Nome do exercício
descricao	String	Descrição detalhada do exercício
categoria	String	Categoria (Cardio, Força, Flexibilidade, etc)
dificuldade	String	Nível de dificuldade (Fácil, Intermediário, Avançado)
repeticoes	Integer	Número recomendado de repetições
duracao	Integer	Duração em minutos
musculos_alvo	Array<String>	Grupos musculares afetados pelo exercício

RELATORIO SERVICE

Mensagem de Entrada — conferirResultados()

Mensagem: RequisicaoRelatorio

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
idUsuario	Integer	Sim	Identificador único do usuário no sistema

Mensagem de Saída — conferirResultados()

Mensagem: ResultadoRelatorio

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
idUsuario	Integer	Sim	Identificador do usuário consultado
imc	Float	Sim	Valor numérico do IMC calculado
tmb	Float	Sim	Taxa Metabólica Basal calculada (kcal/dia)
classificacaoIMC	String	Sim	Classificação do IMC (ex: Normal, Sobrepeso)
classificacaoTMB	String	Sim	Classificação do TMB (ex: Baixo, Normal)
confirmacaoVisualizada	Boolean	Sim	true se o usuário confirmou a visualização
dataConsulta	String	Sim	Timestamp da consulta (formato ISO 8601)

USUARIO SERVICE

2.1 Mensagem: DadosUsuario

Campo	Tipo	Descrição
idUsuario	Int	Identificador do Usuário
altura	Float	Altura do Usuário
peso	Float	Peso do Usuário
idade	Int	Idade do Usuário
sexo	String	Sexo do Usuário

2.2 Mensagem: RequisicaoInserirDados

Campo	Tipo	Descrição
altura	Float	Altura Informada
peso	Float	Peso IInformado
idade	Int	Idade Informada
sexo	String	Sexo Informado

2.3 Mensage: RespostaInserirDados

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Boolean	Indicador de Sucesso
mensagem	String	Mensagem Resposta
dadosUsuario	DadosUsuario	Dados Inseridos

2.4 Mensagem: RequisicaoCadastrarUsuario

Campo	Tipo	Descrição
dadosUsuario	DadosUsuario	Dados Inseridos

2.5 Mensagem: RespostaCadastrarUsuario

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Boolean	Indicador de Sucesso do Cadastro
mensagem	String	Mensagem Resposta
idUsuario	Int	Identificador Gerado

2.6 Mensagem: RespostaValidacaoCadastro

Campo	Tipo	Descrição
válido	Boolean	Indicador de Dados Válidos
mensagem	String	Mensagem resposta
erros	List<String>	Lista de Erros

2.7 Mensagem: RequisicaoExibirPerfil

Campo	Tipo	Descrição
idUsuario	Int	Identificador do Usuário

2.8 Mensagem: RespostaExibirPerfil

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Boolean	Indicador de sucesso
mensagem	String	Mensagem resposta
dadosUsuario	DadosUsuario	Dados Inseridos

CALCULOS SERVICE

Operação	Mensagem de Entrada (Requisição)	Mensagem de Saída (Resposta)	descrição
calcularIMC	idUsuario: int (obrigatório)	imc: float (kg/m²) classificacao: string (ex.: "Peso normal") peso: float — altura: float (eco dos dados usados) status: string ("sucesso" | "erro")	Calcula o imc do usuário usando o peso e a altura
calcularTMB	idUsuario: int (obrigatório)	tmb: float (kcal/dia) formula: string ("Mifflin-St Jeor") peso: float — altura: float — idade: int — sexo: string status: string ("sucesso" | "erro")	Calcula o tmb do usuário usando a altura,peso, sexo e idade
gerarClassificacao	imc: float (obrigatório) tmb: float (opcional)	classificacao: string (ex.: "Abaixo do peso", "Normal", "Sobrepeso", "Obesidade I/II/III") faixa: string (intervalo OMS) status: string	Ele classifica o estado do usuário de acordo com o resultado do imc e tmb do usuário
exibirRelatorio	idUsuario: int (obrigatório)	relatorio: objeto { imc, tmb, classificacao, dataGeracao } status: string	Mostra a lista de treino de acordo com o resultado da classificação do usuário

Os dados físicos das pessoas são extraídos através do idUsuario aonde ele recebe o arquivo Json completo das informçõa do id usuário da base para as funções.

3 Especificar Interfaces dos Serviços

NUTRICAO SERVICE

3.1 Interface: NutricaoService

Operação	Parâmetros de Entrada	Retorno	Descrição
gerar_recomendacao()	usuario_id: int	RecomendacaoNutricional	Gera a recomendação de alimentos com base no IMC, TMB e objetivo do usuário.
listar_alimentos_por_objetivo()	objetivo: str	list	Lista os alimentos recomendados para um determinado objetivo.
calcular_calorias_diarias()	usuario_id: int	float	Calcula as calorias diárias necessárias considerando TMB e objetivo.

3.2 Endpoints REST (FastAPI)

Método	Rota	Retorno
GET	/nutricao/recomendacao/{usuario_id}	RecomendacaoNutricional
GET	/nutricao/alimentos/{objetivo}	list
GET	/nutricao/calorias/{usuario_id}	float

EXERCICIOS SERVICE

Operação: listarExercicios()

Aspecto	**Especificação**
Descrição	Lista todos os exercícios disponíveis no sistema
Parâmetros de Entrada	Nenhum (requisição GET)
Dados de Saída	ListaExerciciosResponse
Exemplo de Chamada	GET /api/exercicios
Status de Sucesso	200 OK

Operação: buscaPorCategoria(categoria: String)

Aspecto	Especificação
Descrição	Busca exercícios pela categoria especificada
Parâmetros de Entrada	categoria (String) - ex: 'Cardio', 'Força', 'Flexibilidade'
Dados de Saída	ListaExerciciosResponse
Exemplo de Chamada	GET /api/exercicios?categoria=Cardio
Status de Sucesso	200 OK

RELATORIO SERVICE

Interface: RelatorioService

Operação	Parâmetros de Entrada	Dados de Saída
conferirResultados()	idUsuario: Integer	ResultadoRelatorio (idUsuario, imc, tmb, classificacaoIMC, classificacaoTMB, confirmacaoVisualizada, dataConsulta)

Descrição da Lógica Interna

Passo	Descrição
1. Receber idUsuario	Validar se o identificador existe e pertence ao usuário autenticado
2. Buscar resultados	Recuperar valores de IMC e TMB calculados pelo CalculosService
3. Exibir resultados	Retornar ao usuário os dados consolidados com classificações corporais
4. Aguardar confirmação	Registrar a ação de visualização mediante confirmação explícita do usuário
5. Registrar confirmação	Persistir no banco de dados que o usuário conferiu os resultados
6. Encerrar fluxo	Retornar ResultadoRelatorio com confirmacaoVisualizada = true

CALCULO SERVICE

Operação	Parâmetros de Entrada	Dados Retornados
calcularIMC(idUsuario)	idUsuario: int	ResultadoIMC { imc: float, classificacao: string }
calcularTMB(idUsuario)	idUsuario: int	ResultadoTMB { tmb: float, formula: string }
gerarClassificacao(imc, tmb)	imc: float, tmb: float	classificacao: string, faixa: string
exibirRelatorio(idUsuario)	idUsuario: int	Relatorio { imc, tmb, classificacao, dataGeracao }

USUARIO SERVICE

<<Interface>> **UsuarioService**
+ inserirDados(altura: Float, peso: Float, idade: Integer, sexo: String): RespostaInserirDados
+ cadastrarUsuario(dadosUsuario: DadosUsuario): RespostaCadastrarUsuario
+ validarCadastro(dadosUsuario: DadosUsuario): RespostaValidacaoCadastro
+ exibirPerfil(idUsuario: Int): RespostaExibirPerfil

4 Especificar Políticas

USUÁRIO SERVICE

Autenticação:
- Utilização de autenticação via Token JWT
- Obrigatório para todas as operações

Autorização:
- Usuário comum: inserir dados, validar cadastro, visualizar perfil

- Administrador: cadastrar usuários e visualizar qualquer perfil
- Controle baseado em papéis (RBAC)

Criptografia:
- Comunicação via HTTPS

Controle de acesso:
- Apenas usuários autenticados podem acessar o serviço
- Acesso a dados restrito ao dono ou administrador

Limite de uso:
- Máximo de 300 requisições por minuto por usuário

RELATÓRIO SERVICE
Autenticação

Aspecto	Descrição
Protocolo	OAuth 2.0
Obrigatoriedade	Obrigatório em todas as operações — nenhuma operação é pública

Criptografia

Aspecto	Descrição
Protocolo	HTTPS obrigatório com TLS 1.2 ou superior
Classificação dos dados	Dados de saúde classificados como sensíveis; tráfego e armazenamento protegidos
Armazenamento	Resultados persistidos com colunas criptografadas para campos de saúde

Limites de Uso

Aspecto	Descrição
Rate limit	50 requisições por minuto por usuário autenticado
Comportamento ao exceder	Retorno HTTP 429 (Too Many Requests) com cabeçalho Retry-After

Auditoria

Aspecto	Descrição
Registro de acessos	Cada chamada a conferirResultados() registrada com timestamp, idUsuario e IP

Retenção dos logs	Logs de auditoria mantidos por 90 dias

EXERCICIO SERVICE

Política	Descrição
Autenticação	OAuth 2.0
Autorização (RBAC)	USUÁRIO: pode listar exercícios e buscar por categoria
Criptografia	HTTPS obrigatório
Limite de Uso	1000 requisições por minuto por usuário. Resposta 429 após limite
Validação	Validação de parâmetros de entrada (ex: categoria válida, paginação, etc.)

CALCULO SERVICE

Categoria	Política
Autorização	O usuário só pode solicitar cálculos vinculados ao próprio idUsuario. Solicitações de cálculo sobre idUsuario de terceiros retornam HTTP 403, exceto para o perfil Administrador.
Controle de Acesso	Operações de cálculo só são executadas se o UsuarioService confirmar que o usuário possui dados físicos (peso, altura, idade) cadastrados e válidos.
Validação de Entrada	Peso > 0 kg e Altura > 0 m são obrigatórios. Valores inválidos ou ausentes retornam HTTP 400 com mensagem descritiva, sem executar o cálculo (RNF02).
Privacidade dos Dados	Dados físicos trafegam exclusivamente por HTTPS. Os resultados dos cálculos não são compartilhados com outros usuários nem armazenados fora do contexto do próprio usuário.
Restrições de Uso	Limite de 60 requisições por minuto por usuário para evitar uso abusivo. Ultrapassado o limite, retorna HTTP 429.

Auditoria	Toda chamada bem-sucedida a calcularIMC e calcularTMB é registrada em log com idUsuario, operação e data/hora, sem persistir dados sensíveis em texto claro.

NUTRIÇÃO SERVICE

Política	Especificação
Autorização	USUARIO -> usuário autenticado pode gerar/consultar suas próprias recomendações; NUTRICIONISTA -> pode gerar e consultar recomendações de qualquer usuário; ADMIN -> acesso total, incluindo gestão da base de alimentos.
Controle de Acesso a Dados	O usuario_id presente no token JWT deve coincidir com o usuario_id da requisição (exceto para perfis NUTRICIONISTA e ADMIN). Caso contrário, retorna HTTP 403.
Criptografia	HTTPS obrigatório em todas as chamadas. Dados sensíveis (peso, altura, IMC) trafegam apenas em canais cifrados.
Comunicação Interna	A integração com o CalculosService e o UsuarioService ocorre via injeção de dependência (in-process) através do mecanismo Depends do FastAPI, dispensando autenticação adicional entre componentes.
Validação de Entrada	Validação automática via Pydantic. O campo objetivo é validado contra os valores permitidos ("emagrecer", "ganhar_massa", "manter"). Requisições com usuario_id inexistente retornam HTTP 404.
Limite de Uso	100 requisições por minuto por usuário autenticado. 500 requisições por minuto por instância consumidora.
Auditoria	Registro em log de todas as gerações de recomendação, contendo usuario_id, data/hora, objetivo considerado e calorias_diarias calculadas.

5 Definir as SLA

Para cada serviço, descrever seu SLA, indicando metas de disponibilidade, tempo de resposta esperado, capacidade de atendimento e comportamento em caso de falhas.

NUTRICAO SERVICE

Métrica	Meta
Disponibilidade	99% mensal
Tempo de resposta	Até 2 segundos para gerar_recomendacao; até 1 segundo para listar_alimentos_por_objetivo e calcular_calorias_diarias
Taxa de sucesso	97% das requisições processadas sem erro
Capacidade de processamento	100 requisições por minuto por usuário; 500 req/min no total por instância
Suporte técnico	Horário comercial
Comportamento em caso de falha	Em caso de falha do CalculosService ou UsuarioService, o NutricaoService retorna HTTP 503 com mensagem clara. Erros de validação retornam HTTP 422 (Pydantic). Usuários não encontrados retornam HTTP 404.
Tempo de recuperação (RTO)	Até 30 minutos após detecção da falha
Monitoramento	Métricas de latência, taxa de erro e throughput coletadas continuamente, com alertas automáticos para a equipe responsável

EXERCICIO SERVICE

Comprometimento	**Descrição**
Disponibilidade	O serviço estará disponível 99,5% do tempo. Isso significa no máximo 22 minutos de interrupção por mês.
Tempo de Resposta - listarExercicios()	A lista de exercícios será retornada em até 500 milissegundos na maioria das requisições.

Tempo de Resposta - buscaPorCategoria()	A busca por categoria será retornada em até 300 milissegundos na maioria das requisições.
Taxa de Sucesso	99,9% das requisições serão processadas com sucesso sem erros.

Capacidade de Atendimento

Aspecto	Descrição
Número de Requisições	O serviço pode processar até 10.000 requisições por minuto.
Limite por Usuário	Cada usuário pode fazer até 1.000 requisições por minuto para evitar abuso.
Tempo de Recuperação	Em caso de falha, o serviço será recuperado em no máximo 30 minutos.

Em caso de indisponibilidade ou erro, o serviço implementará os seguintes mecanismos:

- Cache: Os dados de exercícios mais acessados ficarão armazenados localmente para responder requisições mesmo se o serviço principal falhar.
- Circuit Breaker: Se muitos erros ocorrem, o serviço automaticamente deixará de aceitar novas requisições temporariamente para se recuperar.

USUARIO SERVICE

SLA do UsuarioService:

- Disponibilidade: 98%
- Tempo de resposta: até 2 segundos
- Taxa de sucesso: 97%
- Capacidade: 300 requisições por minuto
- Suporte: horário comercial

Comportamento em caso de falhas:

- Retornar mensagem de erro
- Registrar erro em log
- Permitir nova tentativa da requisição

CALCULOS SERVICE

Indicador	Descrição

Disponibilidade	99% do tempo em base mensal (RNF03), excluídas janelas de manutenção programadas e comunicadas com 24h de antecedência.
Tempo de Resposta	Máximo de 2 segundos por operação de cálculo (calcularIMC, calcularTMB) após a validação dos dados físicos (RNF01). Tempo médio esperado: inferior a 500 ms.
Capacidade de Atendimento	Suporte a pelo menos 100 requisições simultâneas sem degradação perceptível de desempenho. Escalabilidade horizontal prevista via containers (Docker).
Taxa de Erro Aceitável	Máximo de 1% de falhas internas (HTTP 5xx) sobre o total mensal de requisições. Falhas de validação (HTTP 4xx) não são contabilizadas como erro de serviço.
Comportamento em Falhas	Em caso de indisponibilidade do UsuarioService (dependência), o CalculosService retorna HTTP 503 com mensagem clara, sem exibir dados parciais ou incorretos. Nenhum cálculo é persistido em estado inconsistente.
Feedback ao Usuário	Toda resposta (sucesso ou erro) inclui mensagem clara e imediata (RNF05), permitindo ao front-end exibir status apropriado na tela de Perfil.
Recuperação	Em caso de queda, o serviço deve restabelecer operação em até 10 minutos. Sem perda de dados, pois o CalculosService é stateless — todos os dados de entrada vêm do UsuarioService.

Os indicadores acima estão alinhados aos requisitos não funcionais RNF01 (Desempenho), RNF02 (Validação de dados), RNF03 (Disponibilidade), RNF04 (Segurança) e RNF05 (Usabilidade) definidos no documento de Modelagem e Especificação de Requisitos do projeto Plus Health.

RELATORIO SERVICE

Critério	Meta
Disponibilidade	98% — máximo de aproximadamente 14h de indisponibilidade por mês

Tempo de resposta médio	Até 3 segundos para 95% das requisições
Tempo de resposta máximo	Até 6 segundos em picos de carga
Taxa de sucesso	Mínimo de 98% das requisições processadas sem erro
Capacidade	50 requisições por minuto por usuário autenticado

Comportamento em Caso de Falha

Cenário	Comportamento Esperado
CalculosService indisponível	HTTP 503 — Servico de calculos temporariamente indisponivel
Dados do usuario nao encontrados	HTTP 404 — Resultados nao encontrados para o usuario informado
Rate limit excedido	HTTP 429 com cabecalho Retry-After informando tempo de espera
Erro interno do servidor	HTTP 500; erro registrado em log; notificacao a equipe de suporte

Dependências e Impacto

Critério	Descrição
Depende de	CalculosService — resultados de IMC e TMB devem estar previamente calculados
Impacto de falha	Usuario nao consegue visualizar nem confirmar seus indicadores corporais
Plano de contingência	Em caso de indisponibilidade superior a 5 minutos, acionar equipe de suporte